

-- 1. EDA — Phân bổ cơ bản

-- 1.1 Status distribution

	Status	cnt	pct
1	Opportunity	867	28.9
2	Qualified	567	18.9
3	Sales Accepted	528	17.6
4	New	513	17.1
5	Disqualified	177	5.9
6	Churned Customer	177	5.9
7	Customer	171	5.7

Opportunity chiếm nhiều nhất (867 deals, 28.9%) nhưng Customer chỉ có 171 (5.7%) — tức là chỉ 1 trong 5 Opportunity trở thành khách hàng thực sự.

2 điểm đáng lo ngại nhất:

1. Opportunity (867) >> Customer (171): Có tới 696 deals đang ở Opportunity mà chưa đi đến đâu. Nguyên nhân có thể là Sales không có đủ thời gian đẩy nhanh quá trình , hoặc đã chấp thuận rồi nhưng chưa tốt từ đầu nên nhiều deals không thực sự đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được giữ lại.

2. Churned (177) > Customer (171): Số khách rời bỏ còn nhiều hơn số khách đang hoạt động — ở đây đặt ra câu hỏi tại sao lại có vấn đề vậy. Công ty đang mất khách nhanh hơn tốc độ có thể giữ.

Recommendation:

Ưu tiên ngay 2 việc — một là 867 Opportunity phải được xử lý : xem lại từng deal, disqualified những deal không đủ tiêu chuẩn để Sales tập trung vào deals thực sự cần thiết. Hai là phân tích nhóm Churned (177) để hiểu họ rời bỏ ở giai đoạn nào và lý do gì — đây là data phải xử lý.

-- 1.2 Stage distribution

	Stage	cnt	pct
1	Initial contact	298	34.4
2	Nurturing	220	25.4
3	Proposal sent	140	16.1
4	Won	83	9.6
5	Opened	65	7.5
6	Lost	61	7

Nhận xét — Stage Distribution

Initial contact chiếm 34.4% — tức gần 1/3 toàn bộ deals đang hoạt động vẫn đang ở bước mời chào những lead, chưa đi vào giai đoạn đàm phán hay làm việc với nhau .
Càng về cuối số lượng càng thu hẹp mạnh.

Bước bỏ qua lớn nhất là Nurturing → Proposal sent (mất 80 deals, 36%). Nhiều deals đang được nurture nhưng không đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn gửi proposal.

Won vs Lost — tỷ lệ chấp nhận được nhưng còn cải thiện được:

83 Won / 61 Lost trên tổng 144 closed deals = win rate 57.6%. Benchmark B2B SaaS thường 20-30% nếu tính từ lead, còn nếu tính riêng closed deals thì 57.6% là mức tốt. Tuy nhiên 61 deals Lost vẫn là con số đáng phân tích kỹ để hiểu lý do thua.

65 deals ở "Opened" — cần chú ý:

Stage "Opened" đứng giữa Proposal sent và Won/Lost với 65 deals (7.5%). Đây là nhóm đã nhận proposal, đang xem xét nhưng chưa quyết định — có thể chuyển đổi nhanh nếu Sales theo đuổi đúng thời điểm. Nên ưu tiên cho 65 deals này trước.

Recommendation tổng thể:

Thay vì tập trung thêm leads mới vào Initial contact, nên đẩy 220 deals đang Nurturing lên Proposal sent — đây là nơi có nhiều tiềm năng nhất . Tăng conversion Nurturing → Proposal sent từ 64% lên 75% sẽ tạo ra thêm ~24 proposals — tương đương ~14 deals Won thêm.

-- 1.3 Categorical breakdown

	Product	Organization_size	cnt	avg_deal_value
1	Custom solution	Medium (201-500)	244	4193
2	Custom solution	Small (11-200)	164	1084
3	Custom solution	Micro (1-10)	97	701
4	Custom solution	Enterprise (1001+)	29	10642
5	Custom solution	Large (501-1000)	24	10680
6	SAAS	Medium (201-500)	487	4044
7	SAAS	Small (11-200)	452	1049
8	SAAS	Micro (1-10)	321	726
9	SAAS	Large (501-1000)	23	12900
10	SAAS	Enterprise (1001+)	12	12452
11	Services	Medium (201-500)	541	4163
12	Services	Small (11-200)	333	1125
13	Services	Micro (1-10)	228	679
14	Services	Enterprise (1001+)	25	12754
15	Services	Large (501-1000)	20	10908

Nhận xét — Product × Organization Size

Across cả 3 products, Enterprise (1001+) và Large (501-1000) luôn có avg_deal_value cao nhất — gấp 10-15 lần so với Micro (1-10). Cụ thể:

- Custom solution: Micro \$701 → Enterprise \$10,642 (**gấp 15x**)
- SAAS: Micro \$726 → Enterprise \$12,452 (**gấp 17x**)
- Services: Micro \$679 → Enterprise \$12,754 (**gấp 19x**)

Điều này hoàn toàn hợp lý — công ty lớn có budget lớn hơn, nhưng cũng đồng nghĩa cycle bán hàng dài hơn và khó close hơn.

Về volume (cnt): SMB đang là thị trường chính

Medium (201-500) và Small (11-200) chiếm số lượng deals áp đảo ở cả 3 products — SAAS Medium có 487 deals, Services Medium có 541 deals. Đây là tệp khách hàng đông nhất nhưng deal value trung bình (~\$1,000-4,000).

Ba products có avg deal value khá tương đồng ở cùng org size — điểm khác biệt nằm ở Enterprise tier: Services Enterprise (\$12,754) cao hơn Custom Solution Enterprise (\$10,642) và SAAS Enterprise (\$12,452).

Insight chiến lược:

Enterprise và Large chỉ chiếm **29+24=53 deals** (Custom), **23+12=35** (SAAS), **25+20=45** (Services) — tổng cộng chưa đến 10% tổng deals nhưng deal value gấp 10-15x. Nếu tăng được win rate ở segment Enterprise thêm 10%, doanh thu tăng nhiều hơn việc tăng 50 deals Micro. Nên chú trọng vào các Enterprise.

-- 2. PIPELINE HEALTH

-- 2.1 Funnel conversion — tìm bottleneck

	total_leads	qualified	opportunity	closed	won	lead_to_qual_pct	qual_to_opp_pct	opp_to_closed_pct	closed_to_won_pct	overall_conv_pct
1	3000	2133	867	144	83	71.1	40.6	16.6	57.6	2.77

Nhận xét — Funnel Conversion

Tổng quan: 3,000 leads → chỉ 83 Won = 2.77% overall conversion, Opportunity → Closed chỉ 16.6%

Có 867 deals ở Opportunity nhưng chỉ 144 được đóng (Won hoặc Lost). Tức là 723 deals đang đứng im — không tiến lên close cũng không bị loại. Đây không phải vấn đề về chất lượng deals (vì closed → won đạt 57.6% tốt), mà là vấn đề về tốc độ xử lý và theo dõi của Sales team.

So sánh 2 điểm thú vị:

- Lead → Qualified 71.1% cao → Marketing đang bring in leads tương đối chất lượng, không phải spam
- Qualified → Opportunity chỉ 40.6% → Hơn một nửa leads đã qualified lại không được Sales chuyển thành Opportunity — tiêu chí chuyển stage chưa rõ ràng giữa các agent.

Recommendation:

Nếu chỉ cải thiện Opportunity → Closed từ 16.6% lên 25% — tức tăng thêm 75 deals được close — với win rate 57.6% hiện tại sẽ có thêm ~43 Won deals. Đây là đòn bẩy lớn nhất, tác động nhanh nhất mà không cần tốn chi phí marketing thêm.

-- 2.2 Industry win rate

	Industry	closed_deals	won	win_rate_pct	avg_deal_value	total_won_revenue
1	Education & Science	1	1	100	774	774
2	IT & IT Services	21	17	81	3042	42443
3	Telecommunications	5	4	80	1162	5354
4	Banking and Finance	21	15	71.4	2831	38452
5	Transportation & Logistics	27	16	59.3	2065	20783
6	Professional Services & Consulting	12	7	58.3	3037	12523
7	Entertainment & Media & Hospitality	12	7	58.3	1871	12045
8	Manufacturing & Production	2	1	50	684	723
9	Government Administration Healthcare	14	6	42.9	3295	14450
10	Retail & Distribution	5	2	40	2846	2602
11	Recreation & Sports	6	2	33.3	2945	7852
12	Construction & Engineering	3	1	33.3	3162	1744
13	Energy & Utilities	6	2	33.3	5546	18105
14	Agriculture & Mining	9	2	22.2	1927	6105

Nhận xét — Industry Win Rate

Nhóm ngành nên ưu tiên (win rate > 60%):

IT & IT Services dẫn đầu với 81% trên 21 deals. Telecom đạt 80% nhưng chỉ có 5 deals nên cần thêm data. Banking & Finance 71.4% với n=vừa win rate cao, vừa mẫu đủ lớn, vừa avg deal value \$2,831 hợp lý.

Agriculture & Mining là báo động nhất win rate thấp nhất (22.2%), deal value nhỏ nhất (\$1,927), tổng revenue chỉ \$6,105 — không xứng với công sức bỏ ra.

Energy & Utilities ngược lại — win rate thấp (33.3%) nhưng avg deal \$5,546 cao — nếu cải thiện được win rate thì revenue tiềm năng lớn.

Nhóm trung bình (40-60%) — có thể cải thiện:

Transportation & Logistics có n=27 lớn nhất với win rate 59.3% — gần threshold tốt. Đây là ngành đang có nhiều deal nhất, nếu tăng win rate lên 65-70% sẽ tác động revenue rất lớn vì volume cao.

Recommendation chiến lược:

Phân bổ Sales resource theo 3 cấp bậc — **1** vào IT Services + Banking (win rate cao, deal value tốt). **2** Energy & Utilities (deal value cao nhưng win rate thấp — tìm hiểu tại sao thua). **3** vào Agriculture & Mining — ROI thấp nhất toàn bộ pipeline.

-- 2.3 Country analysis

	Country	total_leads	won	closed	win_rate_pct	avg_deal_value
1	Italy	620	18	33	54.5	2756
2	France	422	12	21	57.1	2831
3	Germany	420	13	23	56.5	2920
4	Switzerland	392	9	15	60	2627
5	Portugal	371	8	17	47.1	2669
6	Belgium	207	11	15	73.3	2743
7	Austria	199	2	5	40	2468
8	Spain	189	5	7	71.4	2885
9	Netherlands	180	5	8	62.5	2897

Nhận xét — Country Analysis

Italy — thị trường lớn nhất nhưng hiệu quả thấp nhất:

620 leads (chiếm 20.7% tổng pipeline) nhưng win rate chỉ 54.5% — thấp nhất trong 9 nước. Với 33 closed deals, còn **587 leads chưa được xử lý** — đây vừa là cơ hội lớn vừa là rủi ro nếu Italy không được quản lý tốt. Cần điều tra: Sales đang bị quá tải ở Italy không? Hay sản phẩm chưa fit với thị trường Italy?

Belgium — thị trường nhỏ nhưng chất lượng cao nhất:

73.3% win rate trên 15 closed deals — cao nhất toàn bộ. Dù chỉ có 207 leads (nhỏ thứ 3 từ dưới lên), hiệu quả convert vượt trội. Đây là thị trường đang bị **đánh giá thấp** — nếu tăng lead generation tại Belgium, khả năng cao win rate giữ được ở mức cao.

Austria — cần chú ý:

199 leads nhưng chỉ 5 closed deals và win rate 40% — tỷ lệ closed/total_leads chỉ 2.5%, thấp hơn cả mức trung bình. Điều này có nghĩa Austria đang rất "chậm" — deals vào nhưng không ra. Cần kiểm tra Sales tại đây.

Avg deal value — khá đồng đều giữa các nước:

Dao động từ \$2,468 (Austria) đến \$2,920 (Germany) — chênh lệch không đáng kể. Điều này cho thấy deal size không phụ thuộc vào quốc gia mà phụ thuộc vào **loại sản phẩm và loại tổ chức** của khách hàng.

Recommendation:

Tập trung **mở rộng Belgium và Netherlands** — win rate cao, avg deal tốt, chỉ cần tăng volume. **Điều tra Italy** — quá nhiều leads tồn đọng, cần thêm Sales resource hoặc re-qualify pipeline. **Review lại Austria** — 199 leads mà chỉ close được 5 deals là con số bất thường cần giải thích.

-- 2.4 Monthly trend

	lead_month	total_leads	won	win_rate_pct	avg_deal_value
1	2024-01	608	15	51.7	2566
2	2024-02	538	12	57.1	2665
3	2024-03	647	19	63.3	3049
4	2024-04	596	17	48.6	2776
5	2024-05	611	20	69	2707

Nhận xét — Monthly Trend

2 điểm bất thường cần chú ý:

Tháng 4 giảm mạnh xuống 48.6% ngay sau tháng 3 tốt nhất (63.3%) — đây là dấu hiệu có thể do yếu tố nội bộ: agent nghỉ phép, deal lớn bị thua, hoặc quality giảm sau một tháng push mạnh.

Tháng 5 bật lên 69% — cao nhất 5 tháng, won 20 deals. Nếu đây là xu hướng thật thì rất tích cực, nhưng với n=20 trên 611 leads thì vẫn còn quá nhiều deals chưa closed, con số có thể thay đổi khi được xử lý tiếp.

Volume leads khá ổn định:

Dao động từ 538 đến 647 — không có tháng nào giảm sâu. Điều này cho thấy **marketing/lead generation đang hoạt động đều đặn**. Vấn đề không nằm ở đầu vào mà nằm ở **conversion rate không nhất quán** giữa các tháng.

Avg deal value — tháng 3 cao nhất (\$3,049):

Trùng với tháng có win rate cao nhất — gợi ý rằng tháng 3 Sales đang focus vào **quality deals** thay vì chạy số lượng. Ngược lại tháng 1 (\$2,566) thấp nhất — có thể do đầu năm Sales đang làm các deals nhỏ dễ close hơn.

Recommendation:

Với chỉ 5 tháng data, cần thêm ít nhất 6-12 tháng để xác định seasonality thật sự. Trước mắt cần **điều tra tháng 4** — tìm hiểu tại sao win rate drop từ 63% xuống 48% chỉ trong 1 tháng. Nếu có nguyên nhân cụ thể thì fix được, nếu không thì đây là biến động ngẫu nhiên do sample size còn nhỏ.

-- 3. AGENT PERFORMANCE

-- 3.1 Agent scorecard

	agent	closed_deals	won	lost	win_rate_pct	total_revenue	avg_won_deal	avg_duration_days
1	Sarah Davis	11	8	3	72.7	34873	4359	214
2	John Smith	20	13	7	65	24924	1917	233
3	Emily Johnson	13	8	5	61.5	14096	1762	175
4	Jessica Martinez	19	11	8	57.9	17598	1600	218
5	Laura Thompson	37	21	16	56.8	48693	2319	205
6	Michael Brown	23	13	10	56.5	25903	1993	177
7	Kevin Anderson	9	5	4	55.6	11196	2239	232
8	David Wilson	12	4	8	33.3	6672	1668	288

Win rate $\neq$ Revenue:

Sarah có avg_won_deal cao nhất (\$4,359) nhưng chỉ có 8 won deals. Laura won 21 deals với avg \$2,319 . Đây là 2 style bán hàng hoàn toàn khác nhau: Sarah là **thiên về số lượng ít nhưng chất lượng nhiều** , Laura là **vừa số lượng vừa chất lượng**.

David Wilson là outlier cần điều tra ngay:

33.3% win rate — thấp hơn team average 24% points, revenue chỉ \$6,672. Nhưng đáng chú ý hơn là avg_duration_days của David **cao nhất team (288 ngày)** — deals kéo dài nhất mà vẫn thua nhiều nhất. Đây không phải vấn đề về tốc độ mà về **chất lượng xử lý deal**: David đang dành nhiều thời gian nhất cho deals nhưng hiệu quả thấp nhất.

John Smith đang bị underrated:

20 closed deals — nhiều thứ 2 sau Laura (37). Win rate 65% — thứ 2 sau Sarah. Revenue \$24,924 — thứ 4. Nhưng avg_won_deal chỉ \$1,917. John đang close nhiều deals nhỏ rất hiệu quả — nếu được assign thêm mid-size deals, revenue có thể tăng đáng kể mà không cần thay đổi approach.

-- 3.2 Deal duration: Won vs Lost

	outcome	deals	avg_days	min_days	max_days	median_days
1	Lost	61	239	21	364	253
2	Won	83	194	25	362	197

Insight 1 — Deals kéo dài càng lâu càng có xu hướng thua:

Khi một deal kéo dài quá lâu mà không close được, thường có 3 lý do: khách hàng đang dùng thời gian để đàm phán với đối thủ cạnh tranh, người bắt đầu của khách bị thay người, hoặc deal không thực sự qualified từ đầu nhưng Sales vẫn giữ trong hồ sơ vì sợ mất cơ hội. Cả 3 đều dẫn đến Lost.

Insight 2 — Dùng median thay vì mean để đọc chính xác hơn:

Won: mean 194 ngày nhưng median chỉ 197 ngày — gần nhau → phân phối khá đều.

Lost: mean 239 ngày nhưng median 253 ngày — median cao hơn mean → có một số deals Lost rất nhanh (min 21 ngày) kéo mean xuống, nhưng phần lớn Lost deals thực ra kéo dài hơn 253 ngày. Con số 239 ngày trung bình đang understate mức độ nghiêm trọng.

Insight 3 — Max days gần như bằng nhau (364 vs 362):

Cả Won lẫn Lost đều có deals kéo dài gần 1 năm — điều này cho thấy thời gian dài không phải yếu tố quyết định hoàn toàn. Có những deals Won sau gần 1 năm — thường là enterprise deals phức tạp. Vấn đề không phải "deal dài là xấu" mà là "deal dài mà không có progress mới là xấu".

Insight 4 — "Danger zone" có thể xác định được:

Nếu Won deals có median 197 ngày, thì bất kỳ deal nào vượt quá ~250 ngày mà chưa close (tương đương median của Lost) có thể được gắn cờ là at-risk.

Recommendation:

Set alert tự động trong CRM: deals vượt quá 200 ngày mà chưa reach Proposal sent thì Sales manager cần review ngay. Không phải để rush close mà để quyết định: tiếp tục đầu tư thời gian hay disqualify và free up capacity cho deals mới có tiềm năng hơn.

-- 3.3 Close date accuracy by agent

	Owner	deals	avg_delay_days	median_delay	closed_early	(No column name)
1	Sarah Davis	27	-187	-188	26	96.3
2	Michael Brown	58	-141	-128	53	91.4
3	John Smith	27	-138	-162	23	85.2
4	Emily Johnson	31	-128	-126	27	87.1
5	Laura Thompson	93	-128	-131	82	88.2
6	Kevin Anderson	33	-127	-117	29	87.9
7	David Wilson	18	-123	-139	15	83.3
8	Jessica Martinez	61	-106	-93	53	86.9

Nhận xét — Close Date Accuracy by Agent

Insight 1 — Đây không phải "tốt" mà là dấu hiệu forecast đang bị set sai:

Khi 96.3% deals của Sarah đóng sớm hơn dự kiến trung bình 187 ngày — con số này quá lớn để gọi là "làm tốt hơn kế hoạch". Thực chất đây là bằng chứng expected close date đang được set quá xa so với thực tế. Sales team đang dùng expected close date như một buffer an toàn, không phải như một forecast thật sự.

Insight 2 — Hệ quả trực tiếp lên revenue forecast:

Nếu expected close date sai lệch trung bình 130-190 ngày, thì mọi revenue forecast dựa trên expected close date sẽ bị underestimate nghiêm trọng. Doanh thu thực tế sẽ luôn đến sớm hơn forecast — nhìn qua có vẻ tốt nhưng thực ra làm mất khả năng planning chính xác về cashflow và resource allocation.

Jessica Martinez có avg_delay thấp nhất (-106 ngày) và early_pct thấp nhất (86.9%) trong nhóm cao — đây nghịch lý là estimate chính xác nhất team. David Wilson early_pct thấp nhất (83.3%) — một số deals của David thực sự trễ hơn dự kiến, consistent với win rate thấp và duration dài đã thấy ở query trước.

Insight 4 — Median vs Mean nói lên điều khác nhau:

Sarah Davis: mean -187, median -188 → rất nhất quán, hầu hết deals đều close sớm ~187-188 ngày.

Michael Brown: mean -141, median -128 → median thấp hơn mean → có một số deals close rất sớm kéo mean lên, nhưng "typical deal" của Michael chỉ sớm 128 ngày.

Recommendation:

Yêu cầu Sales team recalibrate expected close date — thay vì set buffer 6 tháng, set buffer thực tế 30-45 ngày so với estimated close. Lấy Jessica Martinez làm benchmark vì estimate sát nhất. Riêng David Wilson cần review từng deal cụ thể vì là người duy nhất có deals thực sự trễ — consistent với pattern đã thấy ở các query trước.

-- 3.4 Probability calibration

	prob_bucket	deals	actual_win_rate	calibration_gap
1	10	6	66.7	56.7
2	20	28	57.1	37.1
3	30	23	52.2	22.2
4	40	30	53.3	13.3
5	50	18	50	0
6	60	17	82.4	22.4
7	70	9	44.4	-25.6
8	80	3	66.7	-13.3
9	90	8	62.5	-27.5
10	100	2	50	-50

Nhận xét — Probability Calibration

Insight 1 — Pattern rõ nhất: Sales đang overconfident ở deals cuối pipeline:

Pattern rõ ràng: bucket thấp (10-60%) thực tế tốt hơn Sales nghĩ — Sales đang quá bi quan với deals mà họ cho là khó. Bucket cao (70-100%) thực tế tệ hơn Sales nghĩ — Sales đang quá lạc quan với deals mà họ nghĩ là chắc thắng.

Insight 2 — Bucket 100% chỉ win 50% — nguy hiểm nhất:

Chỉ có 2 deals nhưng đây là tín hiệu đáng lo: deals mà Sales "chắc chắn 100% sẽ thắng" lại chỉ thắng 50%. Đây là biểu hiện của confirmation bias — Sales quá gắn bó với deal, bỏ qua dấu hiệu cảnh báo từ phía khách hàng.

Insight 3 — Bucket 60% là outlier tích cực:

82.4% actual win rate với 17 deals — cao nhất toàn bộ bảng, vượt xa expected 60%. Đây là nhóm deals mà Sales đang undervalue nhất — nếu Sales biết những deals "60%" này thực ra win rate 82%, họ sẽ đầu tư effort nhiều hơn vào nhóm này thay vì dồn sức vào nhóm "90-100%" vốn không chắc như họ nghĩ.

Insight 4 — Hệ quả lên Method 2 Forecast:

Method 2 forecast sẽ bị lệch — likely underestimate overall vì phần lớn open deals đang nằm ở bucket thấp (10-40%) mà thực tế win rate cao hơn Sales nghĩ.

Recommendation:

Không dùng Method 2 làm forecast chính vì probability input đang sai lệch hệ thống. Dùng Method 1 (flat win rate 57.6%) hoặc Method 3 (stage-based) sẽ chính xác hơn trong trường hợp này. Đồng thời train Sales team recalibrate cách đánh probability — đặc biệt cần thận trọng hơn với deals họ đang đánh 80-100%.

-- 4. FORECAST — Du báo doanh thu

	open_deals	open_pipeline	hist_win_rate_pct	forecast_m1_flat	forecast_m2_prob	m1_m2_spread
1	723	1911789	57.6	1101934	873632	228302

Insight 1 — Method 2 thấp hơn Method 1 đến \$228,302 — xác nhận insight từ calibration:

Từ query calibration trước đã phát hiện Sales đang underconfident ở bucket thấp (10-60%) — tức là tự đánh probability thấp hơn thực tế. Phần lớn 723 open deals đang nằm ở các bucket thấp này. Kết quả: Method 2 tính weighted forecast dựa trên probability thấp → ra con số \$873,632 thấp hơn thực tế. Method 1 dùng flat 57.6% không bị ảnh hưởng bởi bias này → \$1,101,934 đáng tin hơn.

Insight 2 — \$228,302 spread là con số đáng kể: Chênh lệch 228K giữa 2 methods = 20.7% của forecast Method 2. Đây là khoảng uncertainty quá lớn để planning. Nếu leadership dùng Method 2 để plan budget, họ sẽ underplan \$228K — ảnh hưởng trực tiếp đến hiring, marketing spend, và resource allocation cho quý tiếp theo.

Insight 3 — \$1.9M pipeline chỉ convert được ~\$1.1M:

Tức là \$810,000 sẽ bị mất dù đang nằm trong pipeline. Đây là "invisible loss" mà nhiều Sales team không nhìn thấy vì họ chỉ nhìn vào pipeline value tổng (\$1.9M) và cảm thấy ổn. Thực tế chỉ 57.6% số đó sẽ thành doanh thu thật.

Insight 4 — 723 open deals là nguồn lực sẵn có lớn nhất:

Không cần generate thêm leads mới. Nếu tăng win rate từ 57.6% lên 65% — chỉ cần cải thiện 7.4 percentage points — forecast tăng từ \$1.10M lên \$1.24M, tức thêm \$140,000 chỉ từ pipeline hiện có.

Recommendation:

Dùng Method 1 (\$1,101,934) làm con số báo cáo chính vì calibration data đã chứng minh Method 2 bị underestimate do Sales bias. Báo cáo lên leadership dưới dạng range: "Forecast \$874K–\$1.1M, best estimate \$1.1M".

-- 5. LOST ANALYSIS

-- 5.1 Loss rate theo Industry, Product, Country (UNION ALL)

	dimension	value	lost	closed	loss_rate_pct
1	Country	Austria	3	5	60
2	Country	Portugal	9	17	52.9
3	Country	Italy	15	33	45.5
4	Country	Germany	10	23	43.5
5	Country	France	9	21	42.9
6	Country	Switzerland	6	15	40
7	Country	Netherlands	3	8	37.5
8	Country	Spain	2	7	28.6
9	Country	Belgium	4	15	26.7
10	Industry	Agriculture & Mining	7	9	77.8
11	Industry	Construction & Engineering	2	3	66.7
12	Industry	Energy & Utilities	4	6	66.7
13	Industry	Recreation & Sports	4	6	66.7
14	Industry	Retail & Distribution	3	5	60
15	Industry	Government Administration Healthcare	8	14	57.1
16	Industry	Manufacturing & Production	1	2	50
17	Industry	Professional Services & Consulting	5	12	41.7
18	Industry	Entertainment & Media & Hospitality	5	12	41.7
19	Industry	Transportation & Logistics	11	27	40.7

Nhận xét — Loss Rate by Country & Industry

Portugal là red flag thực sự — n=17 đủ lớn để tin, loss rate 52.9% nghĩa là thua nhiều hơn thắng. Kết hợp với query 2.3 trước (Portugal win rate 47.1%) → consistent, không phải outlier ngẫu nhiên. Cần điều tra riêng Portugal.

Italy n=33 lớn nhất, loss rate 45.5% — tức 15 deals đã thua trên 33 closed. Với 587 deals còn trong pipeline, nếu loss rate này giữ nguyên thì sẽ mất thêm ~265 deals nữa.

Insight 1 — Agriculture & Mining xác nhận lần thứ 3:

Query 2.2 win rate 22.2%, query này loss rate 77.8% — cùng một data, 2 cách nhìn, cùng kết luận. Đây không còn là nghi ngờ nữa mà là **bằng chứng rõ ràng**: sản phẩm hiện tại không fit với Agriculture & Mining. 7/9 deals đã thua — chỉ còn 2 won deals trong toàn bộ lịch sử với ngành này.

Insight 2 — Transportation & Logistics đáng chú ý hơn các ngành loss rate cao khác:

Construction (n=3), Energy (n=6), Recreation (n=6) đều có loss rate cao nhưng sample nhỏ — có thể là may rủi. Transportation n=27 là mẫu đáng tin nhất trong nhóm này, loss rate 40.7% — tức thua 11/27 deals. Đây là ngành có **volume lớn nhất**

(\$20,783 total won revenue từ query 2.2) nên dù loss rate không thấp nhất, tác động lên business lớn hơn nhiều so với các ngành nhỏ.

Insight 3 — Cross-check với Country:

Kết hợp 2 chiều: nếu Portugal + Agriculture & Mining overlap nhiều → đó là tổ hợp rủi ro nhất cần loại khỏi pipeline sớm. Đây là phân tích có thể làm thêm bằng cách filter WHERE Country='Portugal' AND Industry='Agriculture & Mining'.

Recommendation:

Stop investing vào Agriculture & Mining — 3 lần data đều cho cùng kết luận.

Investigate Portugal riêng — tìm hiểu deals thua vì lý do gì: giá, competition, hay product fit. **Prioritize Belgium** — loss rate thấp nhất (26.7%), cần thêm Sales coverage ở đây để tận dụng thị trường đang receptive nhất.

-- 5.2 Win rate heatmap: Industry x Product (manual pivot)

	Industry	SAAS_wr	Services_wr	Custom_wr	overall_wr	total_closed
1	IT & IT Services	90.9	77.8	0	81	21
2	Telecommunications	100	NULL	50	80	5
3	Banking and Finance	60	60	100	71.4	21
4	Transportation & Logistics	72.7	50	50	59.3	27
5	Entertainment & Media & Hospitality	66.7	33.3	66.7	58.3	12
6	Professional Services & Consulting	100	40	50	58.3	12
7	Government Administration Healthcare	30	66.7	100	42.9	14
8	Retail & Distribution	33.3	50	NULL	40	5
9	Recreation & Sports	25	50	NULL	33.3	6
10	Construction & Engineering	100	0	NULL	33.3	3
11	Energy & Utilities	25	50	NULL	33.3	6
12	Agriculture & Mining	50	0	0	22.2	9

Nhận xét — Win Rate Heatmap: Industry × Product

SAAS là product "đa năng" nhất, Custom Solution là "chuyên biệt" nhất:

SAAS có data ở hầu hết industries, trong khi Custom Solution có nhiều NULL — chứng tỏ Custom Solution chưa được bán rộng rãi hoặc chỉ phù hợp với một số ngành nhất định. Services cũng có nhiều NULL ở các ngành nhỏ.

Agriculture & Mining xác nhận lần thứ 4: không có product nào đang work với ngành này — SAAS tốt nhất cũng chỉ 50%, Services và Custom 0%. Đây là bằng chứng vẫn đề không nằm ở product mà nằm ở product-market fit với ngành này.

Government/Healthcare cần đúng product:

Gov/Healthcare + SAAS chỉ 30% nhưng Gov/Healthcare + Custom Solution 100% (dù n nhỏ). Gợi ý rằng Government sector cần customization — họ không mua off-the-shelf SAAS mà cần giải pháp được tailored. Nếu muốn tăng win rate ở ngành này, nên push Custom Solution thay vì SAAS.

Telecom NULL ở Custom Solution:

Telecom win rate tổng 80% (từ query 2.2) nhưng toàn bộ đến từ SAAS (50%) và Services (50%) — không có Custom Solution deal nào. Đây có thể là cơ hội chưa được khai thác: nếu Telecom receptive với SAAS và Services, liệu Custom Solution có thể mang deal value cao hơn không?

Recommendation:

Double down vào IT Services + SAAS — tổ hợp an toàn nhất, win rate cao nhất, n lớn nhất. Shift strategy ở Gov/Healthcare từ SAAS sang Custom Solution. Exit Agriculture & Mining hoàn toàn — không có product nào đang work. Test Telecom + Custom Solution — potential upside chưa được explore.

-- 6. WINDOW FUNCTIONS — T-SQL Advanced

-- 6.1 Running revenue + 3-month rolling average

	lead_month	leads	won	revenue	cumulative_rev	rev_3mo_avg	win_rate_3mo
1	2024-01	608	15	31787	31787	31787	2.5
2	2024-02	538	12	45053	76840	38420	2.4
3	2024-03	647	19	49882	126722	42241	2.6
4	2024-04	596	17	31782	158504	42239	2.7
5	2024-05	611	20	25451	183955	35705	3

Nhận xét — Running Revenue & Rolling Averages

Insight 2 — Revenue tháng 3 cao nhất (\$49,882) nhưng tháng 5 thấp nhất (\$25,451):

Đây là điểm bất thường quan trọng nhất trong bảng. Tháng 5 có nhiều won deals nhất (20) nhưng revenue thấp nhất (\$25,451) — trung bình mỗi deal Won tháng 5 chỉ \$1,273, thấp hơn nhiều so với tháng 3 (\$2,625/deal) hay tháng 1 (\$2,119/deal).

Insight sâu hơn: Tháng 5 win rate tổng cao nhất (69% từ query monthly trend) nhưng deal value thấp nhất — Sales đang close nhiều deals nhỏ, dễ đẩy số lượng. Đây là dấu hiệu của "cherry picking" — chọn deals dễ close thay vì deals có giá trị cao.

-- 6.2 Agent ranking voi RANK() va LAG()

	Owner	lead_month	won	revenue	rank_in_month	prev_month_rev	mom_growth_pct
1	John Smith	2024-01	3	8800	1	NULL	NULL
2	Emily Johnson	2024-01	1	7787	2	NULL	NULL
3	Laura Thompson	2024-01	4	6649	3	NULL	NULL
4	Jessica Martinez	2024-01	2	3534	4	NULL	NULL
5	Kevin Anderson	2024-01	2	2314	5	NULL	NULL
6	Michael Brown	2024-01	2	1984	6	NULL	NULL
7	Sarah Davis	2024-01	1	719	7	NULL	NULL
8	David Wilson	2024-01	0	0	8	NULL	NULL
9	Sarah Davis	2024-02	3	24068	1	719	3247.4
10	Michael Brown	2024-02	3	7981	2	1984	302.3
11	Laura Thompson	2024-02	1	4558	3	6649	-31.4
12	John Smith	2024-02	2	3949	4	8800	-55.1
13	David Wilson	2024-02	1	2942	5	0	NULL
14	Jessica Martinez	2024-02	2	1555	6	3534	-56
15	Emily Johnson	2024-02	0	0	7	7787	-100
16	Kevin Anderson	2024-02	0	0	7	2314	-100
17	Jessica Martinez	2024-03	4	10323	1	1555	563.9
18	John Smith	2024-03	3	9137	2	3949	131.4
19	Laura Thompson	2024-03	3	8651	3	4558	89.8

NULL ở tháng đầu tiên là đúng, không phải lỗi:

Tháng 2024-01 toàn bộ prev_month_rev và mom_growth_pct đều NULL vì LAG() nhìn về tháng trước — tháng 1 không có tháng trước trong dataset. Đây là behavior đúng của window function.

David Wilson tháng 1: won=0, revenue=0 — tháng đầu tiên không close được deal nào, rank cuối (8/8).

MoM Growth: Ai đang tăng tốt nhất?

Sarah Davis tháng 2: +3,247.4% — con số cực đoan vì tháng 1 chỉ có \$719, tháng 2 nhảy lên \$24,068. Đây là artifact của base thấp — % tăng trưởng lớn không có nghĩa là performance tốt nhất, chỉ có nghĩa là base thấp bất thường.

Insight 1 — Emily Johnson và Kevin Anderson -100% tháng 2:

Won 0 deals trong cả tháng — không phải hiếm trong B2B nhưng cần theo dõi. Nếu pattern này lặp lại tháng 3 thì mới đáng lo. Từ dữ liệu thấy Emily quay lại tháng 3 (row 19 chưa hiện đủ).

Insight 2 — MoM% không nên dùng standalone để đánh giá performance:

Sarah Davis +3,247% nghe rất ấn tượng nhưng thực ra tháng 1 chỉ close \$719 — có thể do 1 deal nhỏ hoặc pipeline chưa kịp materialize. Metric này chỉ có ý nghĩa khi nhìn cùng với absolute revenue và số lượng won deals.

Insight 3 — David Wilson tháng 2: \$2,942 từ 1 deal — cải thiện so với tháng 1:

Từ 0 deals tháng 1 lên 1 deal \$2,942 tháng 2 — đây là tín hiệu tích cực nhỏ. Nhưng mom_growth_pct hiện NULL vì tháng 1 revenue = 0 → chia cho 0 → NULLIF xử lý đúng. Không phải lỗi.

Recommendation:

Dùng 3-month rolling revenue thay vì MoM% để đánh giá agent performance — ổn định hơn, ít bị distort bởi base effect. Với agents có -100% trong 1 tháng, chờ thêm 1 tháng dữ liệu trước khi có action — B2B sales cycle dài nên 1 tháng trắng không phải tín hiệu đủ mạnh.

-- 6.3 At-risk deals — deals đang có nguy cơ thua

	risk_score	deals_at_risk	avg_deal_value	revenue_at_stake	avg_probability	avg_days_open
1	5	114	2141	244127	22.5	269
2	4	48	2376	114035	23.5	271
3	3	251	3040	763054	45.9	213
4	2	96	2405	230877	48	221
5	1	153	2558	391446	59.2	101
6	0	61	2758	168250	60.5	104

Insight 1 — \$358,162 đang ở mức rủi ro cao nhất (score 4-5):

$114 + 48 = 162$ deals với risk score 4-5, tổng revenue at stake $\$244,127 + \$114,035 = \$358,162$. Đây là nhóm cần attention ngay lập tức — avg probability chỉ 22-23.5% và đã open trung bình 270 ngày (gần 9 tháng). Kết hợp 2 yếu tố này: deals vừa cũ vừa Sales tự đánh giá thấp → khả năng cao sẽ Lost nếu không có intervention.

Insight 2 — Risk score 3 là nhóm nguy hiểm nhất về tổng giá trị:

251 deals với \$763,054 revenue at stake — lớn nhất trong tất cả các nhóm, chiếm gần 40% tổng open pipeline. Avg probability 45.9% — ở ngưỡng trung bình, có thể đi cả 2 hướng. Đây là nhóm mà một chút effort đúng chỗ có thể tạo ra impact lớn nhất — không quá rủi ro như score 5 nhưng volume lớn.

Insight 3 — Pattern rõ: Risk score càng cao, probability càng thấp và days open càng dài:

Tương quan hoàn toàn nhất quán — risk scoring model đang hoạt động đúng. Deals an toàn (score 0-1) có probability cao hơn và mới hơn. Deals nguy hiểm (score 4-5) có probability thấp và đã kéo dài rất lâu.

Insight 4 — Score 0 và Score 1 vẫn cần theo dõi:

61 + 153 = 214 deals "an toàn" với \$559,696 revenue — avg probability 59-60.5% và mới open ~100 ngày. Đây là nhóm **gần nhất với conversion** — nên prioritize để close trước khi chúng trở thành score cao hơn theo thời gian.

Insight 5 — Avg days open của score 4 (271) cao hơn score 5 (269):

Bất thường nhỏ — score 4 lại open lâu hơn score 5 một chút. Không đáng lo vì chênh lệch chỉ 2 ngày, có thể do composition của 48 deals trong nhóm này có một số deals rất cũ kéo average lên.

Recommendation:

Chia 723 open deals thành 3 priority tiers để xử lý:

Tier 1 — Action ngay (Score 4-5, 162 deals, \$358K): Review từng deal, quyết định disqualify hoặc assign senior Sales để rescue. Đừng để tiếp tục "zombie" trong pipeline.

Tier 2 — Push to close (Score 0-1, 214 deals, \$559K): Đây là deals gần close nhất — tập trung effort để convert trong 30-60 ngày tới. Impact nhanh nhất lên revenue.

Tier 3 — Monitor chặt (Score 3, 251 deals, \$763K): Lớn nhất về giá trị — set review checkpoint mỗi 30 ngày, nếu không có progress thì escalate lên score cao hơn.